

Relazione Progetto 1 alternativo MCdS

Andrea Coldani (894684) Fabio Colonetti (899689)
Francesco Fusi (899741)

Giugno 2026

1 Introduzione

L'elaborato descrive lo sviluppo e l'analisi di un sistema software dedicato alla compressione di immagini in toni di grigio. L'obiettivo primario del progetto consiste nello studio e nell'applicazione della Trasformata Discreta del Coseno bidimensionale (DCT2) all'interno di un ambiente di sviluppo open-source, analizzando gli effetti di un algoritmo di compressione di tipo JPEG (operante senza matrice di quantizzazione) sul dominio frequenziale delle immagini.

Il lavoro si articola in due fasi principali: una prima parte di carattere prettamente computazionale, focalizzata sulla progettazione “fatta in casa” della trasformata e sul confronto delle sue prestazioni temporali rispetto alle routine ottimizzate di libreria basate su algoritmi *Fast* (FFT); e una seconda parte applicativa, orientata alla scomposizione dell'immagine bitmap in macro-blocchi spaziali e al successivo taglio selettivo delle alte frequenze regolate da una soglia intera d . Oltre alla validazione matematica del codice tramite specifici casi test forniti, la relazione offre un commento critico sull'efficienza degli algoritmi e sul compromesso tra il livello di compressione applicato e la qualità visiva finale delle immagini ricostruite.

2 Struttura della libreria

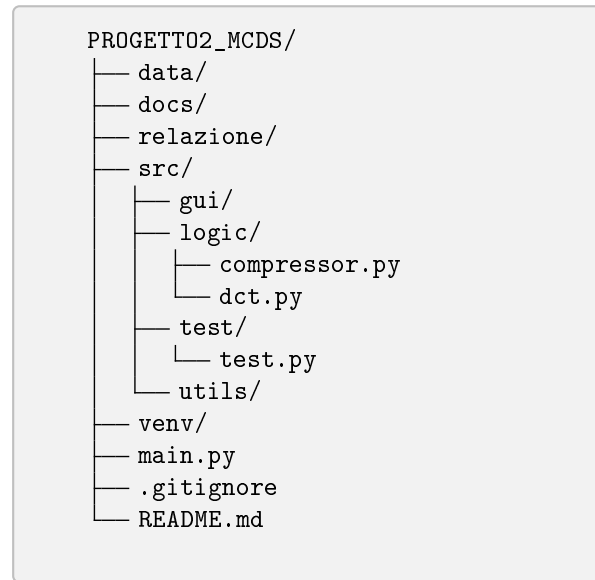


Figura 1: Struttura delle directory del progetto di compressione immagini.

3 parte 1

3.1 Analisi delle Prestazioni della DCT2

Per comprendere le discrepanze prestazionali rilevate sperimentalmente, è necessario analizzare la logica algoritmica alla base delle due implementazioni.

L'algoritmo sviluppato manualmente applica la definizione classica della trasformata sfruttando la proprietà di *separabilità*. La DCT2 viene quindi calcolata come due trasformate monodimensionali in cascata (prima per righe e poi per colonne) tramite prodotti matrice-matrice del tipo $c = T \cdot f \cdot T^T$. Ciascun prodotto richiede l'esecuzione di cicli annidati su strutture dati di dimensione N , portando il costo computazionale teorico a un ordine di complessità pari a $\mathcal{O}(N^3)$.

Al contrario, la routine di libreria ottimizzata si appoggia ad algoritmi di tipo *Fast* correlati alla Trasformata Rapida di Fourier (FFT). Invece di eseguire il prodotto matriciale diretto, la FFT riduce drasticamente il numero di operazioni ridondanti. Sfruttando la simmetria e la ricorsività (secondo una logica *divide et impera*), il problema di dimensione N viene suddiviso in sottoproblemi più piccoli. Questo approccio abbatte la complessità computazionale del calcolo

bidimensionale a:

$$\mathcal{O}(N^2 \log_2 N) \quad (1)$$

dove N^2 rappresenta il numero totale di pixel dell'immagine, mentre il fattore logaritmico descrive l'efficienza della scomposizione in frequenza.

3.1.1 Dati Sperimentali Raccolti

I test di calcolo sono stati eseguiti su array quadrati di dimensione N crescente. I tempi di esecuzione registrati per entrambe le versioni sono riassunti nella Tabella 1.

N	Manuale $\mathcal{O}(N^3)$ s	Libreria $\mathcal{O}(N^2 \log N)$ s
8	5.900860×10^{-4}	3.745556×10^{-4}
16	1.492023×10^{-3}	7.176399×10^{-5}
32	4.578114×10^{-3}	1.065731×10^{-4}
64	2.508330×10^{-2}	1.718998×10^{-4}
128	1.510968×10^{-1}	3.721714×10^{-4}
256	1.620643×10^0	

Tabella 1: Confronto dei tempi di esecuzione tra algoritmo manuale e di libreria al variare di N .

3.1.2 Commento dei Risultati

L'analisi dei dati in Tabella 1 convalida sperimentalmente i modelli di complessità teorica precedentemente descritti.

L'andamento del codice manuale mostra una crescita dei tempi strettamente legata al fattore N^3 . Quando la dimensione della matrice raddoppia (passando ad esempio da $N = 128$ a $N = 256$), il tempo teorico dovrebbe aumentare di un fattore pari a $2^3 = 8$. Dai dati sperimentali si osserva un incremento effettivo di:

$$\frac{1.620643}{0.1510968} \approx 10.7 \quad (2)$$

Questo scostamento rispetto al fattore ideale è causato dagli overhead di gestione della memoria e dall'inefficienza dei cicli interpretati a livello applicativo su matrici di grandi dimensioni.

L'algoritmo basato su FFT, invece, dimostra una scalabilità eccezionale. Al crescere di N , l'efficienza della libreria scava un divario incolmabile: per $N = 256$, la routine ottimizzata conclude il calcolo in poco più di un millisecondo, risultando oltre **1300 volte più rapida** della controparte manuale.

Un'eccezione interessante si nota per $N = 8$, dove il tempo della libreria (3.74×10^{-4} s) risulta anomalo ed è superiore a quello registrato per $N = 16$ (7.17×10^{-5} s). Questo fenomeno, ampiamente previsto in letteratura, è dovuto ai costi fissi di inizializzazione (*warm-up*) della libreria scientifica, come l'allocazione delle strutture dati e il pre-calcolo dei fattori rotazionali della FFT. Per

dimensioni estremamente ridotte, l'overhead di chiamata della funzione supera il tempo di calcolo effettivo, stabilizzandosi e mostrando il reale andamento logaritmico solo a partire da $N = 16$.